

記憶體 Cycle Signal Dashboard V3

完整重寫版 / 9 個 Signal + 元層級校準

更新日期：2026 年 5 月 24 日

前版：V2（2026-05-12 建立、7 個 signal）

重要變動：新增 Signal 8（中國對手擴產）、Signal 9（Cycle ending 校準）

新增 sub-metric：NVDA supply commitments、DDR5/DDR4 分化、Micron Q3 FY26 outcome

實作平台：FinMind + Colab + GitHub Actions

當前 Cycle Score：3.60 / 10（Early-Mid 過渡區）

⚠ 此份架構為個人投資監控系統設計

非投資建議。所有閾值與權重會依市場演化持續校準

記憶體 Cycle Signal Dashboard V3

版本：V3（完整重寫）
更新日期：2026-05-24
前版：V2（2026-05-12 建立、含 7 個 top-level signal + Hyperscaler 內 5 個 sub-metric）
設計目的：在 NVIDIA Q1 FY27、長鑫科技 (CXMT) IPO 進程、美光 (Micron) DDR4 擴產等多重訊號出現後，更新整套監控架構讓記憶體 cycle 追蹤更完善
實作平台：Jason 將於另一個專案中以 FinMind + Colab + GitHub Actions 三件組實作

V3 vs V2 的關鍵變動摘要

變動類型	V2 → V3
Top-level signal 數量	7 個 → 9 個 （新增 Signal 8 中國對手擴產、Signal 9 Cycle ending 時間軸校準）
Sub-metric 新增	Signal 4 加 4f「NVDA supply commitments」、Signal 1 加 1c「DDR5 vs DDR4 分化追蹤」、Signal 6 加 6b「Micron Q3 FY26 outcome 追蹤」
權重重新分配	9 個 signal 加總 100%、Hyperscaler 從 25% 降到 20%（demand floor 已確認、邊際資訊價值下降）
既有部位決策樹	新增「重大事件前 24 小時鎖倉」原則
MVP 順序	中國擴產追蹤從 phase 3 提升到 phase 2（因 CXMT IPO 將在 5/27 上會）
觸發閾值校準	基於 5/12-5/24 新資訊修正（特別是 DDR4 軟化已是事實、不再是預警）

設計哲學沿用 V2：可實作優於完美、用機制執行不靠自律、每個 signal 都有明確的 yellow/red 觸發條件。

Layer 1 | Signal 清單 (9 個 top-level , 含複合 signal)

#	訊號	領先程度	更新頻率	權重	V3 變動
1	Daily 記憶體現貨報價 (含 DDR5/DDR4 分化追蹤)	最領先	每日	15%	+sub-metric
2	DRAM/NAND 月合約價 QoQ	領先 6-9M	月	15%	不變
3	Spot ÷ Contract ratio	領先 3-6M	週	12%	-3pp
4	Hyperscaler Demand Floor (複合)	領先 3-6M	季 + 月	20%	-5pp
5	Samsung HBM4 良率進度	結構性	月	10%	不變
6	Micron 毛利率 trajectory + 財報 outcome	領先 1Q	季	10%	+sub-metric
7	Samsung / SK Hynix 庫存週數	同期	月	8%	-2pp
8	中國對手擴產進度 (新增)	結構性	月	7%	NEW
9	Cycle ending 時間軸校準 (新增)	元指標	季	3%	NEW

權重設計邏輯 (V3 修正) :

- Hyperscaler 從 25% → 20% : NVDA Q1 FY27 確認 \$725B capex (雙倍化) 後 , demand floor 邊際資訊價值已下降
- Spot/Contract ratio 從 15% → 12% : DDR4 軟化已是事實、不再是先行指標
- 庫存週數 8% : 仍是滯後指標、權重低
- 新增中國擴產 7% : CXMT IPO 是真實催化劑
- 新增 Cycle ending 校準 3% : 低權重、但對 long-term timing 至關重要

Layer 2 | 各 Signal 內部拆解

Signal 1 : Daily 記憶體現貨報價 (含分化追蹤)

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發	內部權重
1a. DDR5 spot 5MA	每日	5MA 反轉向下	連續 7 天跌幅 > 1%	50%
1b. DDR5 spot 跌破 contract	每日	spot < contract × 0.95	spot < contract × 0.90	30%
1c. DDR5/DDR4 分化追蹤 (新增)	每日	DDR4 持續軟、DDR5 動能放緩	DDR5 也開始 spot 弱化	20%

現況 (2026-05-24) :

- 1a : DDR5 仍強 (branded inquiries 增加) → Green

- 1b：spot 仍高於 contract → Green
- 1c：DDR4 軟、DDR5 仍強 → Yellow（分化是進行中、但對 thesis 中性）

Signal 1 整體 = Green/Yellow

Sub-metric 1c 的詳細設計：

- 監控指標：DDR5 16Gb spot vs DDR4 16Gb spot 的價格比值
- 當前比值：~2.2x（DDR5 是 DDR4 兩倍多）
- 健康區間：1.8-2.5x
- 警示區間：DDR5/DDR4 比值縮窄到 1.5x 以下（代表 DDR5 軟化追上 DDR4）

Signal 2：DRAM/NAND 月合約價 QoQ

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發
2a. DRAM QoQ	月	< +30%（從 +58-63% 顯著放緩）	< +10%
2b. NAND QoQ	月	< +30%	< +5%
2c. ASP momentum 第二階導數	月	連續 2 月放緩	連續 3 月放緩

現況：Q2 2026 DRAM +58-63%、NAND +70-75%，10 年最大漲幅 → Green

閾值校準（V3）：V2 設定的「QoQ 從 +60% 收斂到 +20%」太遲。V3 將 yellow 提早到 +30%、給出更早的反應時間。

Signal 3：Spot ÷ Contract ratio

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發
3a. DDR5 spot/contract	週	ratio 連續 4 週收斂	ratio < 1.0（spot 低於 contract）
3b. NAND spot/contract	週	ratio 連續 4 週收斂	ratio < 1.0

現況：DDR5 spot 仍高於 contract → Green

Signal 4：Hyperscaler Demand Floor（複合，6 個 sub-metric）

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發	內部權重
4a. 任一家 capex revision	季	任一家持平或下修	連兩家下修	25%
4b. Cloud 營收成長率	季	前季 -5pp	-10pp	18%
4c. Backlog vs capex 成長率	季	Backlog < capex 成長	連兩季背離	18%
4d. Capex 公告後股價反應	季	連三家 -5%+	Mag 4 累計 -10%+	12%
4e. 2027 capex guidance 進度	季	持平 2026	低於 2026	12%
4f. NVDA \$119B supply commitments 動向（新增）	季	維持當前水平	縮減 > 10%	15%

現況（2026-05-24，NVDA Q1 FY27 後 update）：

- 4a：全部上修 → Green
- 4b：Google Cloud +63% 加速、AWS +28% 加速、Azure +40% 持穩 → Green
- 4c：Google backlog QoQ 翻倍 vs capex 約 +4-8% → Green
- 4d：Meta -6%、MSFT -2.5% → Yellow（單一公司、未到觸發條件）
- 4e：Alphabet CFO 已表態 2027 顯著增加、街上預估破 \$1T → Green
- 4f：**NVDA 揭露 \$119B supply commitments、鎖定產能到明年 → Green**

Signal 4 整體 = Green

Sub-metric 4f 的詳細設計：

- 資料來源：NVDA 10-Q、季財報法說會 transcript
- 監控重點：\$119B 是否每季持平或上升
- 為什麼這是 leading：supply commitments 鎖定的是未來 4-8 季的產能、比 capex 本身更前瞻

Signal 5：Samsung HBM4 良率進度

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發
5a. Samsung HBM4 12-high 量產良率	月	突破 50%	突破 70%（搶下 SK Hynix 市佔）
5b. SK Hynix HBM4 出貨進度	月	進度延後	進度大幅延後
5c. NVDA Vera Rubin 平台 HBM 供應商揭露	季	Samsung 加入名單	Samsung 取代 Micron

現況：Samsung HBM4 良率仍待觀察、SK Hynix 領先、Micron Q1 2026 已量產 HBM4 12-high 給 NVDA Vera Rubin → Green

Signal 6：Micron 毛利率 trajectory + 財報 outcome（新增 sub-metric）

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發	內部權重
6a. Micron 毛利率 QoQ	季	從 75% 連續 1 季下滑	連續 2 季下滑	50%
6b. Micron Q3 FY26 outcome （單一事件追蹤）（新增）	6/24-25	營收 in line 但 Q4 guide 不再升	營收 miss + guide 下修 + 管理層用「moderation」字眼	30%
6c. HBM revenue 揭露	季	持平或微減	YoY 衰退	20%

現況：

- 6a：Q3 FY26 guide 81%（破紀錄）→ Green
- 6b：將於 6/24-25 公佈 → 待定
- 6c：HBM 預期 \$2B+/月 → Green

Signal 6 的特殊重要性：6/24-25 Micron Q3 FY26 財報是近期最重要的單一事件。Sub-metric 6b 在事件公佈當天會主導整個 Signal 6 評分。

Q3 FY26 三情境機率（事前預估）：

-  超預期且大幅上修：35% → Signal 6 維持 Green、加強
-  達標但無 surprise：50% → Signal 6 維持 Green
-  guidance miss：15% → Signal 6 立刻翻 Red、整體 Cycle Score 跳升 1.5+

Signal 7：Samsung / SK Hynix 庫存週數

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發
7a. Samsung DRAM 庫存週數	月	從 6 週回升到 8+ 週	> 12 週
7b. SK Hynix DRAM 庫存週數	月	從 2-3 週回升到 5+ 週	> 8 週
7c. SK Hynix NAND 庫存週數	月	從 3-4 週回升到 6+ 週	> 10 週

現況：全部歷史低點 → Green

Signal 8：中國對手擴產進度（V3 新增）

Sub-metric	監控頻率	Yellow 觸發	Red 觸發	內部權重
8a. 長鑫科技 (CXMT) IPO 進度	月	過會 + 高估值	過會 + 募資 > \$5B + 明確擴產用途	30%
8b. 長鑫科技 (CXMT) 客戶名單擴大	月	Tier 2 品牌加入 (如 Corsair)	Tier 1 品牌加入 (Dell、HP)	25%
8c. 長江存儲 (YMTC) IPO 進度	月	啟動輔導備案 → 申請受理	過會 + 大規模募資	20%
8d. 中國 HBM 進度	月	良率突破 30%	量產 HBM3 並出貨	15%
8e. CXMT/YMTC 月產能 ramp	月	月增 > 5%	月增 > 10%	10%

現況 (2026-05-24)：

- 8a：5/27 上會審核 → Yellow (待定)
- 8b：Corsair DDR5 用 CXMT 晶片 → Yellow (剛擴大、需觀察持續性)
- 8c：5/19 已啟動 IPO 輔導備案 → Yellow (剛啟動)
- 8d：仍落後 SK Hynix 4 年 → Green
- 8e：CXMT DDR4 產能反而從 2 萬片/月降到 1 萬片/月 → Green

Signal 8 整體 = Yellow (多個 sub-metric 在 yellow 但未到 red、需要密切觀察 5/27 結果)

為什麼新增 Signal 8：

1. V2 完全沒有這個維度、是個明顯漏洞
2. CXMT IPO 是真實的潛在催化劑 (不是看衰文章捏造)
3. 中國擴產是「結構性風險」、跟 cyclical 的 ASP 動能是不同性質
4. 長江存儲 (YMTC) 後續會跟上、需要兩個 IPO 一起追蹤

Signal 9：Cycle ending 時間軸校準 (V3 新增)

Sub-metric	監控頻率	內容
9a. 業內資深人士警告時間軸	季	整理券商分析師、退休 / 在任高管對 cycle ending 的具體時間預測
9b. Dashboard 隱含時間軸 vs 共識時間軸	季	比較我們 dashboard 推斷的時間 vs 街上共識的時間
9c. 股票 vs 基本面領先指標	季	確認「股票領先基本面 6-9 個月」的假設仍成立

現況：

- 9a：慶桂顯 (前三星) 警告 2027 H2 反轉、BofA 中性、Goldman 預期 undersupply 至 2027 → 共識在 2027 H2 土 一季

- 9b：Dashboard 推斷高峰落 2026 下半 ~ 2027 上半、股票領先 → 2026 Q4 ~ 2027 Q1 為觀察點 → 與共識一致

- 9c：歷史 cycle 領先 6-9 個月、目前仍適用

為什麼新增 Signal 9：

- V2 沒有 meta-level 的時間軸校準

- 慶桂顯警告促發這個 sub-signal 的必要性 — 不是因為他說對了、而是他提供了校準的錨點

- 未來再有類似業內警告、需要系統化記錄 + 校準、不是看完就忘

這是元指標 (meta-signal)：不直接影響 Cycle Position 分數、但影響「整體 dashboard 是否需要校準閾值」

Layer 3 | 資料源 mapping (V3 update)

Signal	主來源	取得方式	V3 變動
1. Daily spot (含分化)	DRAMeXchange、PCPartPicker、Aida64 spot table	每日爬蟲	+ DDR5/DDR4 比值計算
2. 月合約價	TrendForce 月報、DRAMeXchange	月度抓取	不變
3. Spot/Contract ratio	上述兩者組合	計算	不變
4a. Capex revision	MSFT/AMZN/GOOG/META 10-Q + transcript	LLM parse	不變
4b. Cloud 營收	各家 10-Q：Azure、AWS、Google Cloud 分部	季度抓取	不變
4c. Backlog	Alphabet RPO、MSFT Commercial RPO、AMZN Backlog	10-Q 抓取	不變
4d. 股價反應	Yahoo Finance / Polygon API	自動	不變
4e. 2027 guidance	Earnings call transcript	LLM 語意分析	不變
4f. NVDA supply commitments	NVDA 10-Q (Note disclosure)	季度抓取	NEW
5. HBM 良率	TheElec、Korea Economic Daily、Reuters Tech	RSS + keyword filter	不變
6a. Micron 毛利率	SEC EDGAR 10-Q	季度抓	不變
6b. Q3 FY26 outcome	Micron 法說會 (6/24-25 盤後)	即時 + 隔日 follow-up	NEW
6c. HBM revenue	Micron 法說會 prepared remarks + Q&A	季度抓	不變
7. 庫存週數	TrendForce 供需 report、Counterpoint	月度抓取	不變
8a. CXMT IPO	上交所公告、招股書、財經媒體	每月	NEW
8b. 客戶名單	新聞檢索、PCMag teardown reports	每月	NEW
8c. YMTC IPO	證監會公告、財經媒體	每月	NEW
8d. 中國 HBM	TechInsights、SemiAnalysis、TheElec	每月	NEW
8e. 月產能	TrendForce 月度供需 report	每月	NEW
9. Cycle ending 校準	券商分析師報告、業內人士訪談	季度	NEW

Layer 4 | 自動化架構 (沿用 V2 + 新增)

GitHub Actions cron :

每日 06:00 UTC :

- 抓 spot price → 計算 5MA / 20MA → 存 DB → 比對 trigger (Signal 1a)
- 計算 Spot/Contract ratio (Signal 3)
- 計算 DDR5/DDR4 比值 (Signal 1c, 新增)

每週一 08:00 :

- 彙整所有 signal 當前狀態 → 產 weekly digest

每月 5 號 :

- 抓 TrendForce 月度合約價 (Signal 2)
- 抓 Counterpoint 庫存週數 (Signal 7)
- 掃 HBM 良率新聞 (Signal 5)
- 掃中國對手擴產新聞 (Signal 8, 新增)

財報日前後 (MSFT/AMZN/GOOG/META/NVDA 動態排程) :

- T+0 : 抓股價反應 (4d)
- T+1 : 抓 transcript → LLM parse capex/backlog/cloud rev (4a/4b/4c/4e)
- T+2 : 產出 Hyperscaler Signal 4 更新報告
- T+1 : 抓 NVDA 10-Q 中 supply commitments (4f, 新增)

季度 (Micron 財報後) :

- 抓 Micron 毛利率 (Signal 6a)
- 抓 Micron 財報 outcome 評分 (Signal 6b, 新增)
- 抓 HBM revenue 揭露 (Signal 6c)

特別事件 (CXMT 上會 / 掛牌、YMTC 進度) :

- 即時推播 + 隔日 follow-up 報告

Colab notebook (手動 deep dive) :

- 每月跑 Cycle Position 計算
- 每季校準 Signal 9 (Cycle ending 時間軸)

Storage : SQLite + GitHub repo 存 raw data

Layer 5 | Output 設計

A. Cycle Position 分數計算公式 (V3)

```

Cycle Score =
  0.15 × Signal_1_score (Daily spot + DDR5/DDR4 分化)
+ 0.15 × Signal_2_score (Monthly contract)
+ 0.12 × Signal_3_score (Spot/Contract ratio)
+ 0.20 × Signal_4_composite
+ 0.10 × Signal_5_score (HBM yield)
+ 0.10 × Signal_6_score (Micron GM + Q3 outcome)
+ 0.08 × Signal_7_score (Inventory)
+ 0.07 × Signal_8_score (China expansion)
+ 0.03 × Signal_9_score (Cycle ending calibration)

Signal_1_composite = 0.50 × Sub_1a + 0.30 × Sub_1b + 0.20 × Sub_1c

Signal_4_composite =
  0.25 × Sub_4a + 0.18 × Sub_4b + 0.18 × Sub_4c + 0.12 × Sub_4d
+ 0.12 × Sub_4e + 0.15 × Sub_4f

Signal_6_composite = 0.50 × Sub_6a + 0.30 × Sub_6b + 0.20 × Sub_6c

Signal_8_composite =
  0.30 × Sub_8a + 0.25 × Sub_8b + 0.20 × Sub_8c + 0.15 × Sub_8d + 0.10 × Sub_8e

```

位置區間：

- 0-3：Early cycle（加碼區）
- 4-6：Mid cycle（持有區、目前位置在 5-6）
- 7-8：Late cycle（停加碼 + 設停利）
- 9-10：Peak（分批出清）

B. Alert 觸發 (V3 update)

Yellow Alert (推播通知) :

- 任一 signal 進 Yellow zone
- 連續 3 天 Daily spot 跌破 5MA
- 中國對手 IPO 過會 (Signal 8a Yellow)
- DDR5/DDR4 比值跌破 1.8x (Signal 1c Yellow)

Red Alert (強制 review) :

- 任 2 個 top-level signal 進 Red
- Signal 4 任一 sub-metric 進 Red
- Signal 6b Micron Q3 FY26 miss
- Cycle Score 連續 2 週爬升 ≥ 1 分
- 中國對手 IPO 募資後明確擴產用途公告

C. 持倉建議燈號

Cycle Score	燈號	建議
0-3	 Green	Hold / 可加碼
4-6	 Green	Hold (目前位置)
7	 Yellow-low	停止加碼
8	 Yellow-high	設移動停利、減 1/3 部位
9	 Red	減半部位
10	 Red-peak	出清主要部位

D. 既有部位決策樹 (V3 新增「事件鎖倉」原則)

鎖倉原則 (V3 新增) :

重大事件前 24 小時 :

- Micron 財報前 24 小時 → 鎖倉、不動部位
- NVDA 財報前 24 小時 → 不採取行動
- CXMT 上會審核前 24 小時 → 不採取行動
- Hyperscaler 季財報前 24 小時 → 不採取行動

事件後 1 個交易日 :

- 觀察市場反應、但不立即行動
- 區分 sentiment (短期股價情緒) vs thesis (長期基本面)
- 不在事件當晚或盤前作減碼決定

為什麼新增鎖倉原則：

- Jason 在 NVDA 財報前的「該不該減碼」焦慮、是典型的 event-anxiety
- 大多數投資人在事件前後做的決策都比平時差
- 鎖倉原則用機制化的方式避免這個 bias

完整決策樹 (V3)：

如果 Cycle Score < 4：

- 完全 Green Zone, 可加碼

如果 Cycle Score 4-6 (目前位置)：

- Hold, 密切監控
- 不主動減碼
- 重大事件前 24 小時鎖倉

如果 Cycle Score 7：

- 停止加碼
- 設 trailing stop (最高點 -10%)
- 開始準備分批出脫計畫

如果 Cycle Score 8：

- 主動減 1/3 部位
- 剩餘 2/3 設更緊 trailing stop (最高點 -7%)

如果 Cycle Score 9-10：

- 分批出清
- 8 週內逐步降到 25% 部位
- 不在單日全部出清 (避免擇時失誤)

絕對紅燈 (不論 Cycle Score)：

- ASP momentum QoQ 翻負
- Micron 毛利率連兩季下滑
- 任兩家 Mag 4 hyperscaler 同時下修 capex
- 中國對手 HBM 量產出貨給 Tier 1 客戶
- 出現任何一個 → 不論價位, 分批出清主要部位

Layer 6 | MVP 實作優先順序 (V3 重新排序)**Phase 1 (必做、2-3 週內上線)：**

1. **Daily spot + 5MA + DDR5/DDR4 分化** (Signal 1) — 技術門檻最低、Jason 已關注此 metric
2. **Hyperscaler capex revision 監控** (Signal 4a + 4f) — 影響最大
3. **Micron Q3 FY26 outcome 追蹤** (Signal 6b) — 6/24-25 即將發生

Phase 2 (4-6 週內、CXMT IPO 前必須完成)：

1. **中國對手擴產追蹤 (Signal 8 全部)** — 從 V2 phase 3 提前到 phase 2，因為 5/27 上會審核已迫在眉睫
2. **Cloud 營收成長 trajectory** (4b) — SEC EDGAR API 自動抓
3. **Micron 毛利率 + HBM revenue** (6a + 6c) — 季度抓
4. **股價反應監控** (4d) — 技術簡單

Phase 3 (其他)：

1. 剩下的 signal (Signal 5、7、9 + sub-metric 完整化)
2. Signal 9 元指標 (Cycle ending 校準) — 季度更新即可

V2 vs V3 MVP 順序變動原因：

- 中國擴產從 phase 3 提前到 phase 2：因為 CXMT IPO 是已知日期的真實催化劑
- Micron Q3 FY26 outcome 從未列入到 phase 1：因為 6/24-25 即將發生、必須當天就能追蹤

Layer 7 | 重要 caveat (V3 update)**V2 已列：**

1. Spot price 來源容易斷：至少抓 2-3 個來源 cross-check
2. LLM parse transcript 容易失準：4a/4e 一定要人工 verify
3. Counterpoint 庫存週數可能要付費：免費替代 TrendForce
4. 時區處理：cron 設亞洲時區避免錯過 T+0 股價反應

V3 新增：

1. **中國對手資料的可信度：**
2. 中國公司財報透明度低於美股
3. CXMT 招股書是 IPO 衝刺期公告、可能有戰略性披露
4. 建議交叉驗證 SemiAnalysis、TechInsights、TheElec 三個來源
5. **Signal 6b 的事件性：**
6. Micron Q3 FY26 outcome 是單一事件、不是 continuous signal
7. 評分要在 6/24-25 當天設定、然後在下次財報前維持
8. 不要每天重新計算這個 sub-metric
9. **Signal 9 的元性質：**
10. 不是 quantitative signal、是 qualitative calibration
11. 季度更新即可、不需要 daily / weekly
12. 主要用途是「確認 dashboard 整體閾值是否需要校準」、不是直接影響部位決策

Layer 8 | 當前 Cycle Position 評估 (2026-05-24)

基於 V3 框架的當前評分：

Signal	評分 (0-10)	加權	加權分
1. Daily spot + 分化	4.5 (Yellow because of 1c)	15%	0.675
2. 月合約價 QoQ	3 (仍強)	15%	0.45
3. Spot/Contract ratio	3	12%	0.36
4. Hyperscaler (複合)	3.5 (4d Yellow but rest Green)	20%	0.70
5. HBM 良率	3	10%	0.30
6. Micron 毛利率 + Q3 outcome	3	10%	0.30
7. 庫存週數	3	8%	0.24
8. 中國對手擴產	6 (Yellow 多)	7%	0.42
9. Cycle ending 校準	5 (共識 2027 H2)	3%	0.15
Cycle Score			3.60 / 10

位置判斷：3.60 屬於 Early-Mid 過渡區 (V2 設計區間 0-3 Early、4-6 Mid)。實際位置在 **3-4 之間、尚未進入 Mid cycle 後段**。

對比 V2 (2026-05-12) 的 Cycle Score 估算：當時粗估在 5.5-6 (依 Bjorn 的 50-60%)。V3 評分相對較低、主要原因：

- V3 加入更多細緻的 sub-metric、評分整體偏向資料導向 (不靠 gut feel)
- 中國擴產 (Signal 8) 目前 yellow 但低權重、不顯著影響整體
- Daily spot 仍綠燈、月合約價 momentum 仍強

結論：dashboard 評分顯示仍在 hold zone、不該主動減碼。但需密切監控 6/24-25 Micron 財報、5/27 CXMT 上會、以及 DDR5/DDR4 分化是否進一步擴大。

Layer 9 | 下次更新觸發條件

強制更新 dashboard V4 的條件：

1. **Cycle Score 跳升 ≥ 2 分** (任一週內)
2. **任 2 個 top-level signal 進 Red**
3. **Micron Q3 FY26 outcome 落入 Red 情境** (6/24-25 之後)
4. **CXMT IPO 結果出現極端情境** (過會 + 募資後立刻宣布大規模擴產 / 退件)
5. **Hyperscaler 任一家正式下修 capex**
6. **NVDA Q2 FY27 結果跟預期重大背離**

例行性更新（不一定觸發 V4、但需要 review）：

- 每月月初：複查所有 signal 評分
- 每季財報季結束後：校準 Signal 9 cycle ending 時間軸

結語

V3 相對 V2 的最大改進不是「多了 2 個 signal」、是「**用機制化的方式回應今天討論中出現的所有真實催化劑**」。

V2 漏掉的東西：

- 完全沒有中國對手擴產的 dimension
- 沒有 cycle ending 時間軸校準的 meta-signal
- Hyperscaler 子訊號沒包含 NVDA supply commitments

V3 補上這些後、整套 dashboard 從「7 個 signal 的監控架構」演化成「**9 個 signal + 跨層級校準機制 + 事件鎖倉原則**」的完整 cycle 追蹤系統。

設計哲學沒變：

- 可實作優於完美
- 用機制執行不靠自律
- 每個 signal 都有明確閾值
- 看訊號變動、不看單日股價

最重要的一句話：dashboard 不是用來預測 cycle peak 在哪一天、是用來在 peak 來臨前 6-9 個月給出系統化警示。如果 V3 能在 2026 Q4 真的觸發 Red Alert、且 Jason 因此提前分批出脫、那這份架構的所有設計成本都值得。

下次 dashboard 更新時、回來讀這份 V3 設計文件。所有閾值跟權重的理由都在裡面。